Périmètre	Département Informatique. Faculté Sciences Exactes. Université de Bejaia Domaine : Mathématiques et Informatique, Filière : Informatique, Spécialité Génie :Logiciel. Module Gestion Projet 4ING.
Responsable Cours	Omar BESSAAD
Références Réglementaires	Loi n° 24-04 du 26 février 2024 (abroge la loi n° 04-20 du 25 décembre 2004), Décret exécutif n° 19-59 du 2 février 2019, Loi n° 18-07 du 10 juin 2018 modifiée et complétée par la loi n° 25-11 du 24 juillet 2025.
Références Normatives	ISO/IEC 25010:2023, ISO/IEC/IEEE 12207:2026, ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC/IEEE 90003:2018 (références de bonnes pratiques, non obligatoires)
Procédure Interne	/

I. Objectif

Ce document présente le Cahier Des Charges du projet de la plateforme intelligente de gestion des catastrophes (CADM : Central Algerian Disaster Management) réalisé par l'équipe N°2 dans le cadre du cours GESTION Projets des 04 année INGéniorat (ING) Option GL du département INFormatique de la faculté des Sciences Exactes de l'université Abderrahmane Mira de Bejaia.

II. Responsabilités

Rédigé par	Vérifié par	Approuvé par
Chargée de la qualité de l'Équipe N°2	Chef de projet de l'Équipe N°2	Product Owner (responsable du cours)
Nom : Mameri Yousra	Nom : Yessad Zineddine	Nom : Omar BESSAAD
Date : 27 / 10 / 2026	Date : ___/___/_____	Date : ___/___/_____
Signature	Signature	Signature

III. Liste de diffusion

RESTREINTE AUX MEMBRES DE L' ÉQUIPE N°2 PARMI LES ÉTUDIANTS 04 ING GL

IV. Note de Confidentialité

Document interne : La diffusion de ce document est strictement réservée à la communauté universitaire de l'établissement d'enseignement supérieur A/ Mira de Béjaïa.
Toute reproduction ou communication externe est soumise à autorisation préalable du RESPONSABLE DU COURS.

V. Périodicité

Ce document est révisé chaque fois que la nécessité l'incombe.

VI. Table des matières

Objectif 1
Responsabilités 1
Liste de diffusion 1
Note de Confidentialité 1
Périodicité 1
Contexte du projet 1
Description de l'état actuel 1
Problèmes identifiés et solutions proposées 1
Synthèse du contexte 2
Objectifs du projet 2
Objectif général 2
Objectifs spécifiques 2
Définition du public cible 2
Arborescence et description fonctionnelle des besoins 5
Structure de la plateforme 5
Fonctionnalités spécifiques 5
Règles de gestion 8
Design et ergonomie 8
Lignes directrices du design 8
Expérience utilisateur 9
Technologies et outils 9
Plateforme et architecture technique 9
Sécurité 9
Besoins non fonctionnels 9
Contenus 10
Budget du projet 10
Coût de réalisation 10
Coût de la maintenance après la livraison 11
Délais 11
Phases du projet 11
Planning et étapes de réalisation du projet 11
Maintenance et assistance technique 12
Maintenance 12
Assistance technique 13
Conclusion 13
TERMINOLOGIE ET ABRÉVIATIONS 14
Liste des Tableaux 15
Bibliographie 15

Cahier Des Charges de la Plateforme intelligente de gestion des catastrophes en Algérie Équipe N°2

VII. Contexte du projet

1. Description de l'état actuel

La gestion des catastrophes nécessite une coordination efficace entre plusieurs acteurs, notamment la Protection civile, les autorités locales, les établissements de santé, les forces de sécurité et les équipes de secours. Elle repose sur la transmission rapide des informations, la mobilisation des ressources et le suivi des opérations sur le terrain.

En Algérie, les inondations, les incendies de forêt, les séismes et les autres risques naturels peuvent entraîner des pertes humaines et matérielles importantes. Lors de ces événements, la dispersion des informations, les difficultés de communication et le manque de visibilité sur les ressources disponibles peuvent compliquer la prise de décision.

Le projet consiste à concevoir une plateforme intelligente de gestion des catastrophes, inspirée du dispositif ORSEC et destinée à soutenir la coordination des opérations de prévention, de préparation, d'alerte, d'intervention et de stabilisation.

La plateforme reprend l'organisation des plans ORSEC fixée par le décret exécutif n° 19-59 du 2 février 2019 : les plans sont mis en état d'alerte, déclenchés et levés par l'autorité compétente (ministre de l'Intérieur pour le plan national, wali, président de l'APC ou exploitant d'un site sensible) ; les secours sont dirigés depuis un poste de commandement fixe (PCF) et coordonnés sur le terrain depuis un poste de commandement opérationnel (PCO) ; les moyens sont organisés en modules d'intervention.

La plateforme prendra en charge plusieurs types de catastrophes : les incendies de forêt, les inondations, les séismes, les glissements de terrain, les tempêtes, les phénomènes météorologiques extrêmes (vagues de froid, fortes chutes de neige, canicules, tempêtes de sable), les accidents de la route, les accidents industriels et les submersions marines (fortes vagues ou raz-de-marée pouvant entraîner la fermeture des routes côtières).

La plateforme devra également garantir l'accès aux informations essentielles lorsque la connexion Internet est indisponible, notamment grâce à une infrastructure locale et à des mécanismes de synchronisation.

2. Problèmes identifiés et solutions proposées

Les principaux problèmes identifiés sont :

- La dispersion des informations entre les organismes d'intervention.
- Les difficultés de localisation des incidents, des victimes et des ressources.
- La coordination complexe des équipes de secours.
- Les interruptions de communication en situation de crise.
- Les difficultés de préparation des plans d'urgence et d'évaluation des risques.
- Le manque de prévention et de sensibilisation aux risques, limitant l'anticipation des situations dangereuses et la préparation des populations face aux catastrophes.
- Le manque de centralisation des données nécessaires au retour d'expérience.

Pour répondre à ces difficultés, la plateforme proposera une centralisation des signalements, une cartographie interactive, un système de gestion des missions et des ressources, des mécanismes d'alerte et une assistance par intelligence artificielle locale.

3. Synthèse du contexte

La mise en place de cette plateforme vise à améliorer la circulation de l'information, la coordination des acteurs et la disponibilité des données opérationnelles. Elle devra contribuer à une gestion plus efficace des catastrophes, tout en respectant les responsabilités des différents intervenants et le cadre réglementaire algérien applicable.

VIII. Objectifs du projet

1. Objectif général

Concevoir et développer une plateforme intelligente de gestion des catastrophes permettant de centraliser les informations, de faciliter la prévention et la préparation, de coordonner les interventions et d'aider les responsables à prendre des décisions éclairées, tout en assurant la disponibilité des fonctions essentielles hors connexion Internet.

2. Objectifs spécifiques

La plateforme devra permettre de :

- Signaler rapidement un incident et transmettre sa localisation.
- Centraliser les informations relatives aux catastrophes.
- Évaluer et classifier les incidents selon leur niveau de gravité.
- Localiser les zones à risque, les victimes, les équipes et les ressources.
- Diffuser des alertes et des consignes adaptées.
- Organiser les missions de secours, les évacuations et la prise en charge des victimes.
- Enregistrer les plans ORSEC, préparer les plans d'urgence et simuler différents scénarios.
- Respecter l'organisation des plans ORSEC : décisions réservées aux autorités compétentes, commandement depuis le PCF et le PCO, moyens organisés en modules d'intervention.
- Intégrer une intelligence artificielle locale pour analyser certaines informations et rechercher des procédures opérationnelles.
- Assurer la traçabilité des décisions et des interventions.
- Maintenir les fonctions essentielles en l'absence d'Internet.
- Produire des rapports permettant d'évaluer les opérations et d'améliorer la préparation future.

Les résultats seront évalués à travers des tests fonctionnels, des essais de fonctionnement hors ligne, des contrôles de sécurité et la validation des fonctionnalités par les acteurs concernés.

IX. Définition du public cible

La plateforme s'adresse aux citoyens, aux services de secours, aux autorités et aux organismes participant à la gestion des catastrophes. Les acteurs sont organisés selon le plan ORSEC (décret exécutif n° 19-59).

Tableau 1 : Organisation des acteurs selon le plan ORSEC

Fonction	Acteurs de la plateforme
Autorités compétentes	Ministre de l'Intérieur (plan national, en cas de crise nationale), wali (plan de wilaya), président de l'APC (plan communal), exploitant (plan de site sensible)
Élaboration des plans (art. 8 et 11)	Commission de wilaya ou communale, présidée par le secrétaire général, dont la Protection civile assure le secrétariat ; exploitant avec la Protection civile pour un site sensible. Dans la plateforme, le responsable de la Protection civile saisit les plans de wilaya et de commune, l'exploitant celui de son site
Poste de commandement fixe (PCF)	Direction des opérations de secours : l'autorité ou son représentant, avec les directeurs d'organisme responsables des modules ; pour un plan de wilaya, les présidents des APC concernées y participent
Poste de commandement opérationnel (PCO)	Coordination sur le terrain : responsable de la Protection civile du territoire, avec les responsables d'unité de chaque organisme
Gestion de la crise (« gestionnaire de crise »)	L'autorité compétente elle-même ; les signalements sont traités par l'organisme qui les reçoit (au sprint 1, un rôle « organisme »)
Cellule de veille de la wilaya	Prévisionniste, agent forestier
Module sécurité et ordre public	Police, gendarmerie ; garde-côtes en mer (à confirmer)
Module secours, sauvetage et évacuation	Agents de la Protection civile, chefs d'engin, responsable des évacuations
Module prise en charge hospitalière et psychologique	Responsable médical, médecins urgentistes
Dix autres modules : matériels, communication, travaux publics, liaisons et télécommunications, transports, solidarité, énergie, eau potable, hébergement, expertises	Agents d'organismes ; l'autorité valide les alertes
Encadrement de chaque organisme	Directeurs d'organisme, au PCF ; responsables d'unité, au PCO, qui dirigent les agents sur le terrain
Population	Citoyens, agriculteurs

Les principaux acteurs sont :

- Citoyen : signale un incident, transmet sa localisation, demande de l'aide et reçoit des alertes.
- Agriculteur : signale les incidents et les dégâts touchant son exploitation, ses cultures, ses animaux ou ses infrastructures, demande de l'aide et reçoit des alertes.
- Organisme (sprint 1) : compte d'un service de secours, créé par l'administrateur, qui reçoit les signalements et les confirme ou les rejette. À partir du sprint 3, le citoyen choisit l'organisme auquel il signale, et ce sont les rôles de cet organisme qui traitent le signalement. Il n'y a pas de gestionnaire de crise : la gestion de la crise revient à l'autorité compétente.
- Ministre de l'Intérieur : en cas de crise nationale, met en état d'alerte, déclenche et lève le plan ORSEC national et dirige les opérations de secours au niveau national, lui-même ou par son représentant ; est informé par les walis de la mise en état d'alerte, du déclenchement et de la levée des plans de wilaya, et reçoit leurs comptes rendus et leurs rapports ; consulte les données de toutes les wilayas ; peut demander à une wilaya limitrophe d'apporter son appui à une wilaya touchée ; établit le rapport détaillé du plan national, adressé au Premier ministre.
- Wali : approuve le plan ORSEC de la wilaya après délibération de l'assemblée populaire de wilaya, vise les plans communaux et approuve les plans des sites sensibles ; met en état d'alerte, déclenche et lève le plan de la wilaya ; dirige les opérations de secours depuis le PCF, lui-même ou par son représentant, avec les présidents

des APC concernées, et suit les demandes de renfort traitées par les directeurs d'organisme ; valide les alertes de la wilaya, ou habilite une personne pour le faire ; traite sur-le-champ les demandes de déclenchement de la Protection civile ; peut demander l'appui d'une wilaya limitrophe ; désigne les responsables des modules d'intervention ; fixe chaque année le programme des simulations, avec la Protection civile ; établit le rapport détaillé après chaque levée et chaque simulation, adressé au ministre de l'Intérieur ; consulte les bilans de la wilaya et de ses communes.

- Président de l'APC : approuve le plan ORSEC de la commune après délibération de l'assemblée populaire communale ; met en état d'alerte, déclenche et lève ce plan, et informe le wali du déclenchement et de la levée ; dirige les opérations depuis le PCF de la commune ; valide les alertes de la commune, ou habilite une personne pour le faire ; traite sur-le-champ les demandes de déclenchement de la Protection civile ; désigne les responsables des modules ; fixe chaque année le programme des simulations, avec la Protection civile ; établit le rapport détaillé, adressé au wali.
- Exploitant de site sensible : élabore le plan ORSEC de son site avec la Protection civile et le saisit dans la plateforme ; le wali l'approuve ; déclenche et lève ce plan, et en informe le président de l'APC, le wali et la Protection civile ; fixe chaque année le programme des simulations de son site ; établit le rapport détaillé, adressé au président de l'APC et à la Protection civile.
- Responsable de la Protection civile : dirige le poste de commandement opérationnel (PCO) sur le lieu de la catastrophe, avec les responsables d'unité des autres organismes ; coordonne les équipes sur le terrain et rend compte au PCF ; dirige les moyens de la Protection civile ; assure le secrétariat de la commission du plan ORSEC et saisit le plan dans la plateforme ; demande à l'autorité le déclenchement du plan quand la situation l'exige.
- Directeur d'organisme : dirige un service intervenant (sûreté de wilaya, groupement de gendarmerie, garde-côtes, santé, travaux publics, énergie, eau, transports…) ; au PCF, il est en général désigné responsable du module de son organisme ; recense les moyens de son organisme ; transmet et traite les demandes de renfort avec les autres directeurs.
- Responsable d'unité : dirige une unité sur le terrain (unité de la Protection civile, brigade, équipe technique…) ; au PCO, il représente son organisme ; confie les missions à ses agents, rend compte au directeur de son organisme et lui adresse les demandes de renfort.
- Agent de la Protection civile : intervient sur le terrain, suit ses missions et transmet des comptes rendus.
- Chef d'engin : suit son véhicule, ses équipements et ses moyens de lutte.
- Agent forestier : signale les risques forestiers et contribue à la surveillance des zones concernées.
- Prévisionniste : membre de la cellule de veille de la wilaya, chargée de la prévision et de l'anticipation des catastrophes ; surveille les niveaux d'eau des barrages, des oueds et des rivières, signale les risques de crue et de débordement et transmet les informations nécessaires à l'autorité du territoire.
- Responsable médical : acteur chargé de la coordination des moyens sanitaires. Il suit le bilan global des victimes, évalue les besoins en renforts médicaux, coordonne les ambulances et organise l'orientation des victimes vers les établissements de santé adaptés.
- Médecin urgentiste : professionnel de santé intervenant directement sur le terrain. Il enregistre les victimes, renseigne leur état clinique estimé, signale les urgences médicales, demande les moyens nécessaires et transmet les informations utiles à la coordination médicale.
- Responsable des évacuations : organise les itinéraires, les zones de rassemblement et le déplacement des populations.
- Police : sécurise les zones, gère les accès et signale les routes bloquées.
- Gendarmerie : les mêmes missions, avec son propre rôle.
- Garde-côtes : interviennent en mer et sur le littoral (sauvetage, sécurité), avec leur propre rôle.
- Agent d'organisme : agent d'un service rattaché à un module d'intervention (travaux publics, énergie, eau potable, transports, télécommunications, solidarité, hébergement, matériels, expertises) ; recense les moyens de son organisme et exécute les missions que lui confie son responsable d'unité.
- Responsable de module : fonction confiée par le wali ou le président de l'APC, en général au directeur de l'organisme concerné ; recense les moyens du module et assiste le PCF.
- Administrateur système : gère les comptes, les rôles, les permissions et les paramètres du système.
- Intelligence artificielle locale : assiste les utilisateurs dans l'analyse des informations et la recherche documentaire, sans prendre de décision autonome.

Chaque compte a un seul rôle. Les fonctions de crise (représentant de l'autorité, directeur du PCF ou du PCO, responsable de module) sont confiées pendant un plan, en plus du rôle de la personne. Il n'y a pas de gestionnaire de crise distinct : un signalement est traité par l'organisme auquel le citoyen l'adresse, et la gestion de la crise revient à l'autorité compétente.

Chaque acteur accédera uniquement aux fonctionnalités et aux données correspondant à son rôle, à ses désignations et à son territoire.

X. Arborescence et description fonctionnelle des besoins

1. Structure de la plateforme

La plateforme sera organisée autour des modules suivants :

- Tableau de bord général.
- Gestion des signalements et des incidents.
- Carte interactive et cartographie des zones à risque.
- Surveillance des inondations et des niveaux d'eau.
- Suivi des conditions météorologiques.
- Gestion des équipes, des véhicules et des ressources.
- Gestion des missions et des interventions.
- Gestion des victimes et des évacuations.
- Gestion des alertes et des communications.
- Plans ORSEC, plans d'urgence et documentation opérationnelle.
- Assistant d'intelligence artificielle locale.
- Simulation de scénarios et exercices.
- Historique des opérations et retour d'expérience.
- Gestion des utilisateurs, des organismes, des territoires et des paramètres.
- Consultation des données en mode hors ligne.

L'accès aux différents modules dépendra du profil de l'utilisateur.

2. Fonctionnalités spécifiques

Les besoins fonctionnels sont regroupés en 31 exigences principales.

Tableau 2 : BF01 à BF04 — Signalement et analyse

ID	Besoin fonctionnel
BF01	Création d'un signalement comprenant le type d'incident, la description, la localisation, la date, les médias éventuels, le nombre approximatif de personnes concernées et l'organisme auquel il est adressé.
BF02	Géolocalisation des incidents, des victimes, des équipes et des zones dangereuses.
BF03	Analyse des signalements afin de proposer un type d'incident, un niveau de gravité et les acteurs à prévenir.
BF04	Analyse assistée des photographies pour identifier des éléments visibles tels que le feu, la fumée, les inondations ou les dégâts matériels.

Tableau 3 : BF05 à BF08 — Gravité, alertes et cartographie

ID	Besoin fonctionnel
BF05	Classification configurable des incidents selon leur gravité, avec validation humaine et justification des changements.
BF06	Diffusion d'alertes par les canaux disponibles, avec suivi des accusés de réception.
BF07	Tableau de bord affichant les incidents, les victimes, les équipes, les évacuations et les ressources.
BF08	Carte interactive affichant les incidents, les routes, les zones dangereuses, les hôpitaux et les points de rassemblement, avec accès hors ligne aux données cartographiques préchargées.

Tableau 4 : BF09 à BF12 — Opérations et ressources

ID	Besoin fonctionnel
BF09	Création, affectation et suivi des missions de secours.
BF10	Enregistrement et suivi des victimes, de leurs besoins médicaux et de leur prise en charge.
BF11	Organisation des évacuations, définition des zones concernées et suivi des itinéraires.
BF12	Gestion des véhicules, des équipes, des équipements, des consommables et des ressources médicales.

Tableau 5 : BF13 à BF16 — Communication et contrôle

ID	Besoin fonctionnel
BF13	Communication entre les acteurs par messages, notifications, rapports et échanges d'informations, en complément du téléphone et de la radio, que les services continuent d'utiliser.
BF14	Conservation d'un historique chronologique des incidents, des décisions et des interventions.
BF15	Assistant d'intelligence artificielle locale basé sur la génération augmentée par récupération (RAG), permettant d'interroger la documentation opérationnelle avec indication des sources.
BF16	Validation, modification ou rejet des signalements et validation officielle des alertes par les personnes autorisées.

Tableau 6 : BF17 à BF20 — Préparation, continuité et administration

ID	Besoin fonctionnel
BF17	Saisie des plans ORSEC (commune, wilaya, site sensible), élaborés par la commission compétente ou par l'exploitant, et préparation des plans d'urgence, comprenant les modules d'intervention, les responsables désignés, les procédures, les contacts, les ressources et les pièces du plan (délibération, arrêtés, plans d'intervention et d'alerte, étude des risques) ; approbation des plans, mise en état d'alerte, déclenchement et levée par l'autorité compétente, avec choix des modules concernés selon la nature de la catastrophe, et ouverture du PCF et du PCO pour un plan de wilaya ou de commune ; mise en état d'alerte, déclenchement et levée du plan national par le ministre de l'Intérieur.
BF18	Cartographie des zones à risque et identification des infrastructures et populations exposées.
BF19	Fonctionnement hors ligne des fonctions essentielles, stockage local des modifications et synchronisation au rétablissement de la connexion.
BF20	Gestion des utilisateurs, des comptes, des rôles, des permissions, du rattachement aux organismes et aux territoires (wilaya, commune, site sensible) et des fonctions confiées pendant un plan ORSEC.

Tableau 7 : BF21 à BF24 — Assistance et amélioration continue

ID	Besoin fonctionnel
BF21	Assistance aux citoyens, demande d'aide, signalement de mise en sécurité et diffusion de consignes de prévention.
BF22	Génération de rapports de retour d'expérience à partir de l'historique des opérations.
BF23	Gestion documentaire comprenant le stockage, le classement, la recherche, la consultation, la gestion des versions et les droits d'accès.
BF24	Simulation de scénarios de catastrophe, comparaison des besoins aux ressources disponibles et suivi des exercices, avec séparation stricte entre les données simulées et les données réelles.

Tableau 8 : BF25 — Prévention et anticipation des catastrophes

ID	Besoin fonctionnel
BF25	Prévention et anticipation des catastrophes : le système doit permettre d'anticiper les risques et de réduire les conséquences des catastrophes naturelles et technologiques.

Il doit permettre de :

- Identifier les zones exposées aux risques.
- Exploiter les données historiques pour repérer les zones fréquemment touchées.
- Recenser les populations et les infrastructures sensibles.
- Enregistrer les facteurs de risque signalés par les acteurs concernés.
- Diffuser des conseils de prévention et des consignes de sécurité.
- Préparer des mesures préventives et des itinéraires d'évacuation.
- Exploiter les données disponibles et l'intelligence artificielle locale pour contribuer à l'évaluation des risques.

Tableau 9 : BF26 à BF29 — Surveillance des inondations et des routes coupées

ID	Besoin fonctionnel
BF26	Enregistrement des barrages, des oueds, des rivières et des points de mesure surveillés, avec leurs seuils de vigilance et d'alerte.
BF27	Saisie et suivi des niveaux d'eau, des débits et des lâchers d'eau des barrages, avec affichage de leur évolution et des zones inondables sur la carte.
BF28	Détection du dépassement des seuils configurés et proposition d'une alerte de crue à l'autorité du territoire.
BF29	Signalement des routes, des ponts et des routes côtières coupés par les crues, les glissements de terrain ou les fortes vagues, avec affichage sur la carte.

Tableau 10 : BF30 — Types de catastrophes pris en charge

ID	Besoin fonctionnel
BF30	Prise en charge des différents types de catastrophes : incendies de forêt, inondations, séismes, glissements de terrain, tempêtes, phénomènes météorologiques extrêmes (vagues de froid, fortes chutes de neige, canicules, tempêtes de sable), accidents de la route, accidents industriels et submersions marines, avec des consignes et des procédures propres à chaque type.

Tableau 11 : BF31 — Suivi météorologique

ID	Besoin fonctionnel
BF31	Suivi des conditions météorologiques (températures, précipitations, vent, neige, tempêtes de sable, grêle) à partir de bulletins saisis ou importés, et diffusion d'alertes et de consignes en cas de vague de froid, de canicule, de fortes chutes de neige ou de tempête.

3. Règles de gestion

La plateforme devra respecter les règles suivantes :

Tableau 12 : Règles de gestion

ID	Règle de gestion
RG01	Un utilisateur ne peut modifier que ses propres signalements, sauf autorisation particulière.
RG02	Seules les personnes habilitées peuvent valider officiellement une alerte.
RG03	Toute intervention doit être associée à un incident.
RG04	Une équipe déjà mobilisée ne peut recevoir une nouvelle mission sans autorisation du directeur de son organisme.
RG05	Les données médicales sont accessibles uniquement aux acteurs autorisés.
RG06	Une alerte critique doit être transmise immédiatement aux acteurs concernés, par les moyens disponibles.
RG07	Toute modification importante d'un incident est enregistrée dans l'historique.
RG08	Tout changement de gravité doit être justifié et tracé.
RG09	Les suggestions de l'intelligence artificielle nécessitent une validation humaine.
RG10	Lorsqu'un centre d'accueil atteint le seuil de capacité configuré, le système déclenche une alerte.
RG11	Un exercice ne doit jamais modifier les données des crises réelles.
RG12	Un signalement non confirmé doit être identifié comme « non vérifié ».
RG13	Un dépassement du seuil d'alerte d'un barrage ou d'un cours d'eau est signalé immédiatement à l'autorité du territoire (wali ou président de l'APC).
RG14	Une route signalée comme coupée reste affichée comme telle jusqu'à sa réouverture confirmée par un acteur autorisé.

Les règles propres au plan ORSEC (RG-O01 à RG-O20), qui découlent du décret exécutif n° 19-59, sont définies dans le document « Organisation des acteurs selon le plan ORSEC ». Elles complètent les règles ci-dessus.

XI. Design et ergonomie

1. Lignes directrices du design

L'interface devra être professionnelle, claire et adaptée à une utilisation en situation d'urgence. Les informations prioritaires devront être visibles rapidement, notamment le niveau de gravité, la localisation, les consignes et l'état des interventions.

Le design devra intégrer :

- Une présentation visuelle cohérente et des couleurs associées aux niveaux de gravité.
- Une cartographie interactive facile à consulter.
- Des tableaux de bord adaptés aux responsabilités des utilisateurs.

- Des formulaires simples pour les signalements.
- Une interface responsive compatible avec les ordinateurs, tablettes et téléphones.
- Des contrastes suffisants, des textes lisibles et une navigation accessible.

2. Expérience utilisateur

L'expérience utilisateur devra privilégier la simplicité, la rapidité et la fiabilité. Les actions essentielles devront nécessiter un nombre limité d'étapes. Les messages d'erreur, les confirmations et les consignes de sécurité devront être explicites.

L'interface devra également distinguer clairement les données confirmées, les signalements non vérifiés et les suggestions produites par l'intelligence artificielle.

XII. Technologies et outils

1. Plateforme et architecture technique

La plateforme devra reposer sur une architecture modulaire permettant de faire évoluer les fonctionnalités sans remettre en cause l'ensemble du système.

Les choix techniques définitifs restent à établir par l'équipe de développement. Les éléments suivants constituent des orientations à étudier :

- Interface : application web responsive, éventuellement complétée par une application mobile.
- Serveur : architecture client-serveur accessible sur un réseau local.
- Base de données : système capable de stocker les incidents, les utilisateurs, les missions, les ressources et les historiques.
- Système d'information géographique (SIG) : cartographie des événements, des routes et des zones à risque.
- Intelligence artificielle : modèle local et système RAG pour l'exploitation de la documentation.
- Synchronisation : mécanisme de synchronisation des données locales et de résolution des conflits.
- Hébergement : serveur local, avec des mécanismes de sauvegarde et de restauration.

Les langages, frameworks, bases de données et solutions cartographiques seront sélectionnés en fonction des compétences de l'équipe, des contraintes matérielles et des besoins de fonctionnement hors ligne.

2. Sécurité

La sécurité devra intégrer :

- L'authentification et le contrôle des accès selon les rôles.
- La protection des données personnelles et médicales.
- Le chiffrement des données sensibles lorsque cela est applicable.
- La journalisation des connexions et des opérations importantes.
- Les sauvegardes régulières et les procédures de restauration.
- La protection contre les accès non autorisés et les logiciels malveillants.
- La gestion des mises à jour et des vulnérabilités.
- Le respect de la réglementation algérienne applicable, notamment la loi n° 18-07 du 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel, modifiée et complétée par la loi n° 25-11 du 24 juillet 2025.

L'intelligence artificielle devra fonctionner localement conformément à l'exigence de confidentialité du projet. Les mécanismes de communication externe, notamment les SMS, dépendront de la disponibilité des réseaux concernés.

3. Besoins non fonctionnels

La plateforme devra répondre aux exigences suivantes :

- Disponibilité : maintenir les fonctions essentielles pendant les périodes critiques et assurer l'accès aux signalements, aux cartes, aux missions et aux informations sur les ressources, même en cas de coupure d'Internet grâce au réseau local.
- Performance : permettre la consultation rapide des incidents, la localisation des équipes de secours et l'affichage des alertes en situation d'urgence.
- Ergonomie : proposer des interfaces simples et lisibles permettant aux citoyens de signaler une catastrophe et aux intervenants de consulter leurs missions rapidement, même sous stress.
- Fiabilité : distinguer les signalements vérifiés des signalements non confirmés et afficher la date, la localisation et le statut de chaque incident.
- Sécurité et confidentialité : limiter l'accès aux informations selon le rôle des acteurs et protéger les données personnelles et médicales des victimes.
- Traçabilité : conserver l'historique des alertes, des décisions, des interventions, des évacuations et de l'utilisation des ressources.
- Fonctionnement hors ligne : permettre aux équipes de consulter leurs missions, d'utiliser les cartes préchargées et d'enregistrer leurs comptes rendus sans connexion Internet, puis de synchroniser les données lorsque la connexion revient.
- Fiabilité de l'intelligence artificielle : présenter les analyses d'images et les suggestions de gravité comme une aide à la décision, soumise à la validation humaine.
- Confidentialité de l'IA locale : traiter les données par les composants d'intelligence artificielle hébergés sur l'infrastructure locale, sans les transmettre à des services externes.
- Évolutivité : permettre l'intégration de nouveaux risques, tels que les inondations, les incendies, les séismes et les glissements de terrain, ainsi que de nouveaux organismes d'intervention.
- Maintenabilité : faciliter la correction des anomalies et l'évolution des fonctionnalités de cartographie, de gestion des secours et d'assistance intelligente.
- Paramétrage : permettre à l'administrateur de modifier les niveaux de gravité, les seuils d'alerte, les catégories de catastrophes et la liste des modules d'intervention sans modifier le code source.

XIII. Contenus

La plateforme intégrera plusieurs catégories de contenus nécessaires à la gestion des catastrophes :

- Données relatives aux incidents et aux signalements.
- Photographies, descriptions et informations de localisation.
- Cartes, zones à risque, routes et infrastructures importantes.
- Plans ORSEC, plans d'urgence, procédures opérationnelles et fiches réflexes.
- Listes de contacts et informations sur les organismes concernés.
- Données relatives aux équipes, aux ressources et aux établissements de santé.
- Rapports d'intervention, historiques et comptes rendus.
- Documents de préparation, scénarios et résultats d'exercices.
- Consignes de sécurité et contenus de sensibilisation destinés aux citoyens.

L'équipe de développement assurera la structuration et l'intégration technique des contenus. Les plans opérationnels, les procédures officielles et les informations institutionnelles devront être fournis ou validés par les organismes compétents. Les données géographiques et documentaires devront être vérifiées avant leur utilisation opérationnelle.

XIV. Budget du projet

1. Coût de réalisation

Le budget prévisionnel du projet est estimé à 1 200 000 DA pour la conception, le développement, les tests et le déploiement de la plateforme sur une période de neuf semaines.

La répartition des dépenses est prévue comme suit :

Analyse des besoins et conception technique : 100 000 DA.

Conception UI/UX et prototypage : 80 000 DA.

Développement du backend et des API : 200 000 DA.

Développement du frontend : 150 000 DA.

Intégration du système d'information géographique (SIG) : 120 000 DA.

Intégration de l'intelligence artificielle locale et du système RAG : 180 000 DA.

Développement du mode hors ligne et de la synchronisation : 150 000 DA.

Tests, sécurité et correction des anomalies : 100 000 DA.

Déploiement, documentation et formation : 70 000 DA.

Réserve pour les imprévus techniques : 50 000 DA.

Budget total estimé : 1 200 000 DA.

Note importante : Toute modification, tout ajout de fonctionnalité ou tout changement des exigences demandé par le client après validation du périmètre initial du projet entraînera une réévaluation des coûts et, si nécessaire, des délais de réalisation. Toute prestation supplémentaire fera l'objet d'une validation préalable par les deux parties.

2. Coût de la maintenance après la livraison

La maintenance de la plateforme après sa livraison n'est pas comprise dans le budget prévisionnel de 1 200 000 DA. Toute maintenance est facturée sur devis, qu'il s'agisse de la maintenance corrective (en cas de panne) ou de la maintenance évolutive (ajout de fonctionnalités).

Chaque devis précise les travaux, leur coût et leur délai. Les travaux commencent après sa validation par les deux parties. Le contenu de chaque type de maintenance est détaillé dans la partie « Maintenance et assistance technique ».

XV. Délais

La durée prévisionnelle de réalisation de la plateforme intelligente de gestion des catastrophes est fixée à 9 semaines. Cette période comprend les différentes étapes nécessaires à l'analyse, à la conception, au développement, aux tests et à la livraison du système.

1. Phases du projet

- Étude de l'existant et analyse des besoins réels sur le terrain.
- Rédaction du cahier des charges et des spécifications fonctionnelles et techniques.
- Développement progressif des fonctionnalités.
- Intégration et tests.
- Validation des incréments.
- Déploiement et préparation de la documentation finale.

2. Planning et étapes de réalisation du projet

La durée totale du projet est estimée à 9 semaines, comprenant une semaine préparatoire consacrée à l'analyse des besoins, suivie de huit semaines de développement. Le projet sera réalisé progressivement afin de permettre la livraison d'une version fonctionnelle à chaque étape.

Étapes de réalisation du projet

Semaine 0 : Analyse des besoins, identification des acteurs, définition des exigences et rédaction du cahier des charges.

Semaine 1 : Création des comptes utilisateurs, gestion des rôles et des permissions, signalement des catastrophes.

Semaine 2 : Intégration de la cartographie SIG et classification des incidents selon leur gravité.

Semaine 3 : Gestion des équipes de secours et des ressources disponibles.

Semaine 4 : Gestion des missions et coordination des interventions.

Semaine 5 : Mise en place du fonctionnement hors ligne et de la synchronisation des données.

Semaine 6 : Gestion des alertes, des victimes et des évacuations.

Semaine 7 : Intégration des plans d'urgence, des communications et des exercices de simulation.

Semaine 8 : Intégration de l'intelligence artificielle locale, simulations, tests finaux et documentation.

Délai de livraison

À la fin de chaque semaine de développement, une version fonctionnelle de la plateforme sera livrée. Cette version conservera les fonctionnalités déjà développées et testées, auxquelles seront ajoutées progressivement de nouvelles fonctionnalités. Ce processus permettra d'obtenir une plateforme de plus en plus complète jusqu'à la livraison finale, prévue à la fin de la huitième semaine de développement.

La livraison du produit final est prévue à la fin de la huitième semaine de développement, après les tests et les corrections nécessaires.

XVI. Maintenance et assistance technique

1. Maintenance

La maintenance sera assurée par l'équipe de développement à partir de la livraison finale de la plateforme. Toute maintenance est réalisée sur devis : chaque devis précise les travaux, leur coût et leur délai, et il est validé par les deux parties avant le début des travaux.

La **maintenance corrective** (en cas de panne) comprend :

- La correction des pannes et des anomalies détectées dans les fonctionnalités livrées.
- La correction des failles de sécurité de la plateforme livrée.
- La remise en service de la plateforme après une panne.
- La restauration des données à partir des sauvegardes.
- La vérification de la synchronisation et de la cohérence des données après un incident.

La **maintenance évolutive** (ajout de fonctionnalités) comprend :

- L'ajout de nouvelles fonctionnalités.
- L'amélioration des fonctionnalités existantes selon les retours des utilisateurs.
- L'adaptation à de nouveaux risques ou à de nouveaux organismes, quand le paramétrage ne suffit pas.
- Les mises à jour des composants logiciels qui ne corrigent ni une panne ni une faille de sécurité.

Les **opérations courantes d'exploitation** sont assurées par l'organisme qui exploite la plateforme, dont le personnel est formé lors du déploiement ; si elles sont confiées à l'équipe de développement, elles font aussi l'objet d'un devis. Elles comprennent :

- Le suivi des sauvegardes régulières des données.
- Le contrôle de l'espace de stockage et des ressources du serveur.
- La mise à jour des documents opérationnels et des cartes.

2. Assistance technique

L'assistance sera assurée par un responsable technique chargé d'accompagner les utilisateurs dans la prise en main de la plateforme et de les orienter en cas de difficulté. Elle sera accessible par courrier électronique ou par téléphone. Les horaires de disponibilité et les délais de réponse seront définis avant la mise en service.

Elle devra permettre de traiter les problèmes d'accès, les erreurs de synchronisation, les indisponibilités du serveur et les incidents de sécurité.

L'assistance liée à une panne ou à une nouvelle fonctionnalité est comprise dans le devis correspondant.

Les modalités de support, la durée de prise en charge et les délais d'intervention seront définis avant le déploiement. Des procédures de diagnostic, de restauration et de continuité de service devront être documentées.

XVII. Conclusion

Ce cahier des charges définit les besoins fonctionnels et non fonctionnels de la plateforme intelligente de gestion des catastrophes en Algérie, inspirée du dispositif ORSEC et organisée selon les plans ORSEC fixés par le décret exécutif n° 19-59. Il présente les objectifs du projet, les différents acteurs, les fonctionnalités attendues, les contraintes techniques, organisationnelles et sécuritaires, ainsi que le budget et les conditions de maintenance après la livraison.

La plateforme vise à améliorer la prévention des risques, la centralisation des informations, la gestion des ressources et la coordination des interventions. Elle intégrera également une intelligence artificielle locale comme outil d'aide à la décision et un mode de fonctionnement hors ligne afin d'assurer la continuité des fonctions essentielles en cas de perturbation des communications.

Le développement sera réalisé sur une période de huit semaines, précédée d'une semaine d'analyse des besoins. Chaque semaine donnera lieu à la livraison d'une version fonctionnelle, progressivement enrichie de nouvelles fonctionnalités.

Ce document constitue ainsi une référence pour la conception, le développement et la validation de la plateforme, tout en permettant aux différentes parties prenantes de partager une vision commune du projet.

XVIII. TERMINOLOGIE ET ABRÉVIATIONS

Abréviations et termes utilisés dans le présent document.

Sigle / Abréviation	Définition
APC	Assemblée Populaire Communale
API	Application Programming Interface (interface de programmation)
BF	Besoin Fonctionnel
CADM	Central Algerian Disaster Management : plateforme intelligente de gestion des catastrophes
CDC	Cahier Des Charges
DA	Dinar algérien
FSE	Facultés des Sciences Exactes
GL	Génie Logiciel
GP	Gestion de Projet
IA	Intelligence Artificielle
INF	INFormatique
ING	INGénieurs
Maintenance corrective	Correction des pannes et des anomalies de la plateforme après la livraison, sur devis
Maintenance évolutive	Ajout ou modification de fonctionnalités après la livraison, sur devis
ORSEC	Organisation des secours (plans d'organisation des secours en cas de catastrophe)
PCF	Poste de commandement fixe (direction des opérations de secours)
PCO	Poste de commandement opérationnel (sur le lieu de la catastrophe)
RAG	Retrieval-Augmented Generation (génération augmentée par récupération)
RG, RG-O	Règle de Gestion ; règle de gestion propre au plan ORSEC
SIG	Système d'Information Géographique
SMS	Short Message Service (message texte)
UB	Université de Bejaia
UI/UX	Interface utilisateur / expérience utilisateur
UML	Unified Modeling Language

XIX. Liste des Tableaux

Tableau 1 : Organisation des acteurs selon le plan ORSEC....3
Tableau 2 : BF01 à BF04 — Signalement et analyse....5
Tableau 3 : BF05 à BF08 — Gravité, alertes et cartographie....6
Tableau 4 : BF09 à BF12 — Opérations et ressources....6
Tableau 5 : BF13 à BF16 — Communication et contrôle....6
Tableau 6 : BF17 à BF20 — Préparation, continuité et administration....6
Tableau 7 : BF21 à BF24 — Assistance et amélioration continue....7
Tableau 8 : BF25 — Prévention et anticipation des catastrophes....7
Tableau 9 : BF26 à BF29 — Surveillance des inondations et des routes coupées....7
Tableau 10 : BF30 — Types de catastrophes pris en charge....7
Tableau 11 : BF31 — Suivi météorologique....8
Tableau 12 : Règles de gestion.... 8

XX. Bibliographie

Loi n° 24-04 du 26 février 2024 portant les règles de prévention, d'intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable, Journal officiel n° 16 du 6 mars 2024.

Loi n° 04-20 du 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable, abrogée par la loi n° 24-04 (article 91).

Décret exécutif n° 19-59 du 2 février 2019 fixant les modalités d'élaboration et de gestion des plans d'organisation des secours, Journal officiel n° 10 du 10 février 2019.

Loi n° 18-07 du 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel, Journal officiel n° 34 du 10 juin 2018, modifiée et complétée par la loi n° 25-11 du 24 juillet 2025.

ISO/IEC 25010:2023, ISO/IEC/IEEE 12207:2026, ISO/IEC 27001:2022 et ISO/IEC/IEEE 90003:2018 : normes de référence du module, non obligatoires.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.

Document interne de l'équipe N°2 : organisation des acteurs selon le plan ORSEC (version 1.0).

Entretien de l'équipe N°2 avec la Protection civile de Béjaïa, 26 octobre 2026 (notes de l'équipe).

Hacene Zizi, « Simulation Déclenchement Plan ORSEC Anti-Incendie à Tizi-Ouzou … Les Détails … », vidéo YouTube publiée le 9 avril 2022, https://youtu.be/M01TNUz6zf4

Hacene Zizi, « Simulation Déclenchement Plan ORSEC Anti-Incendie à Draa Ben Khedda à Tizi-Ouzou … Les Détails … », vidéo YouTube publiée le 24 mai 2024, https://youtu.be/1Rfn-rdVfdM